

33. Une vitesse qui monte

Accélérer, c'est une variable de plus.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un objet qui accélère, c'est une **vitesse** qui monte. Tout ce qui suit — le saut, la pesanteur — n'est que cela, avec un signe en plus.

Elle ne montera pourtant **jamais jusqu'à 5** : plus le caillou va vite, plus tôt il touche le bas, et la chute suivante repart à 1. Le plafond écrit dans le code n'est pas celui qu'on observe — c'est le genre d'écart qu'on ne voit qu'en faisant tourner.

Pourquoi depuis et non images() % 20 == 0. Les deux paraissent équivalents, et ils ne le sont pas. Tester un multiple suppose que la boucle tourne **exactement une fois par image** ; dès que le corps s'alourdit, un tour franchit deux images d'un coup, le multiple est enjambé, et l'accélération n'arrive jamais.

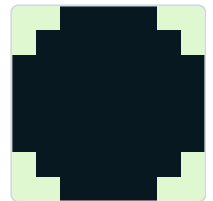
Un compteur incrémenté à chaque tour et comparé avec `>=` ne peut pas rater son échéance. C'est la forme à prendre par défaut.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1412 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — CAILLOU

```
Tuile CAILLOU = {  
    ".####.", ".#####.", "#####", "#####",  
    "#####", "#####", ".#####.", "..####.",  
};
```



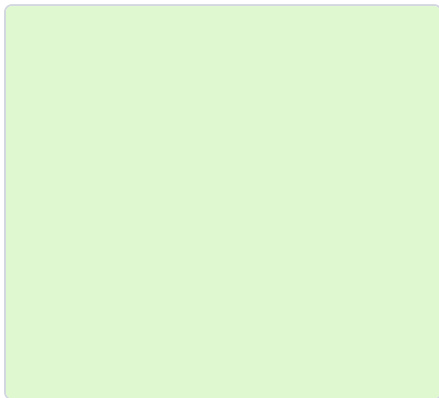
à l'écran

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

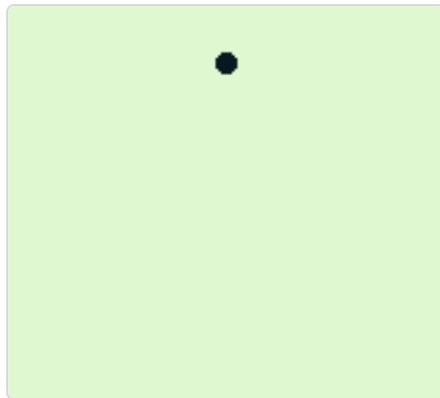
```
int main() {  
    uint8_t y = 0;  
    uint8_t vitesse = 1;  
    uint8_t depuis = 0;  
  
    while (true) {  
        y += vitesse;  
        if (y > 130) { y = 0; vitesse = 1; depuis = 0; }  
  
        depuis++;  
        if (depuis >= 20) { depuis = 0; if (vitesse < 5) vitesse++; }  
  
        sprite(0, 76, y, CAILLOU);  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

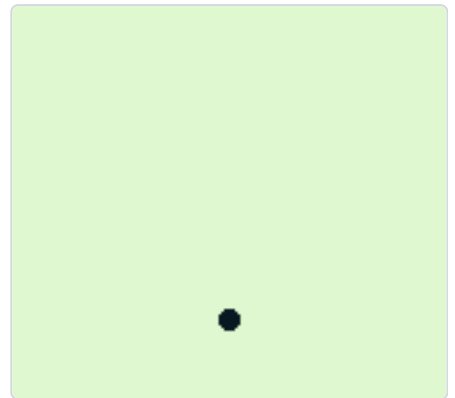
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



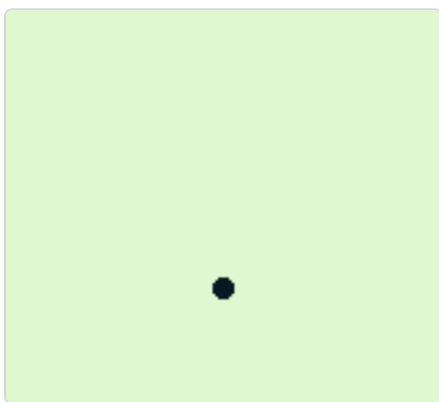
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



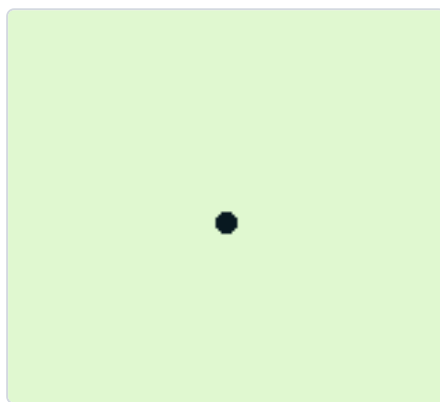
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un caillou qui tombe de plus en plus vite, et recommence.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la vitesse monte (jusqu'à 4)
- ✓ sans dépasser le plafond écrit
- ✓ le caillou parcourt tout l'écran (y jusqu'à 128)
- ✓ et il recommence en haut

Ensuite : **34. Sauter, sans pesanteur** — niveau 4 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++